

گزارش پروژه



استاد مربوطه : محمد صادق نوابی

اعضای تیم : امیررضا اخوان ، رضا زارع ، سید سجاد تنها خیابانی

فهرست

۴	مقدمه و بیان مسئله
۴	مسئله اصلی
۴	پیامدها و اهمیت حل مسئله
۵	فرضیات و محدوده پروژه
۶	اهمیت موضوع و ضرورت انجام پروژه
۷	اهداف پروژه
۷	هدف کلی
۷	اهداف جزئی (قابل اندازه‌گیری)
۷	اهداف عملکردی (Functional Objectives)
۷	اهداف غیرعملکردی (Non-functional Objectives)
۷	اهداف قابل ارزیابی برای تحویل نهایی
۸	نوآوری و تمایز پروژه (Innovation & Uniqueness)
۸	۱. یکپارچه‌سازی کامل فرایندهای ارتباطی
۸	۲. استفاده از ارتباطات لحظه‌ای (Real-Time) با WebSocket
۸	۳. مدیریت هوشمند وظایف پس‌زمینه با Hangfire
۹	۴. معماری مدرن، قابل استقرار و مقیاس‌پذیر
۹	۵. قابلیت اتصال به سامانه‌های دانشگاهی در آینده
۹	۶. رویکرد داده‌محور (Data-Driven)
۹	۷. تمرکز بر تجربه کاربری دانشجو و استاد
۱۰	۸. طراحی UI/UX حرفه‌ای
۱۰	۹. سیستم رزرو غذای خودکار (Auto Meal Reservation)
۱۱	شرح کلی سامانه (System Overview)
۱۱	نقش‌های اصلی سامانه
۱۱	۱. استاد
۱۱	۲. دانشجو
۱۱	قابلیت‌های کلیدی سامانه
۱۲	جریان کاری (Workflow) اصلی سامانه
۱۳	معماری سیستم (System Architecture)
۱۳	۱. معماری کلی سیستم (High-Level Architecture)
۱۳	Frontend (Client-Side)
۱۳	Backend (Server-Side — ASP.NET Core)
۱۴	Database (SQL Server)

۱۴.....	۲. معماری سیستم رزرو غذای خودکار (Simulated Meal Reservation API)
۱۴.....	Meal Reservation Service
۱۴.....	Hangfire Integration
۱۴.....	Workflow رزرو غذا
۱۵.....	۳. ارتباطات بین اجزا (Component Interaction)
۱۵.....	Communication Flow
۱۵.....	۴. طراحی UI/UX در معماری پروژه.
۱۵.....	۵. دلیل انتخاب معماری
۱۶.....	تکنولوژی‌های مورد استفاده در پروژه
۱۶.....	لایه فرانت‌اند (Front-End)
۱۷.....	لایه بک‌اند (Back-End)
۱۷.....	لایه پایگاه داده (Database)
۱۸.....	ذخیره‌سازی فایل‌ها
۱۸.....	استقرار و زیرساخت (Deployment Infrastructure)
۱۸.....	سرویس شبیه‌سازی رزرو غذا (Simulated Meal Reservation API)
۱۹.....	نمودارهای پروژه
۱۹.....	نمودار Use Case سامانه Unima
۱۹.....	نمودار ER سامانه Unima
۲۱.....	نمونه صفحات سامانه (UI Samples)
۲۱.....	صفحه ورود (Login Page)
۲۲.....	صفحه ثبت‌نام (Register Page)
۲۳.....	داشبورد دانشجو (Student Dashboard)
۲۴.....	صفحه درخواست ملاقات (Meeting Request Page)
۲۵.....	صفحه رزرو غذای دانشگاه (Meal Reservation Page)
۲۶.....	صفحه اعلان‌ها (Notifications Page)
۲۷.....	صفحه پروفایل کاربر (User Profile Page)
۲۸.....	صفحه لیست اساتید (Professors List Page)
۲۹.....	صفحه نمایش برنامه کلاسی (Class Schedule Page)
۳۰.....	نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
۳۰.....	منابع و لینک‌ها

مقدمه و بیان مسئله

در محیط آموزشی دانشگاهی، برقراری ارتباط مؤثر و زمان‌بندی مناسب بین اساتید و دانشجویان یکی از عوامل کلیدی برای ارتقای کیفیت یادگیری و تسهیل فرایند مشاوره، پیگیری دروس و انجام امور پژوهشی است. با این حال، روش‌های متداول ارتباطی — مانند تماس حضوری، ایمیل‌های پراکنده یا پیام‌رسانی غیرسازمان‌یافته — غالباً ناکارآمد هستند و منجر به اتلاف وقت، سردرگمی در زمان‌بندی ملاقات‌ها و نارضایتی طرفین می‌شوند. علاوه بر این، نبود یک ساختار یکپارچه برای ثبت وضعیت حضور اساتید، اطلاع‌رسانی زمان ملاقات‌ها و پیگیری درخواست‌ها، مدیریت تعاملات آموزشی را دشوار می‌سازد.

در کنار چالش‌های ارتباطی، دانشجویان برای انجام امور روزمره مانند رزرو غذای دانشگاه نیز مجبور به استفاده از سامانه‌های مجزا هستند که این موضوع علاوه بر زمان‌بر بودن، احتمال فراموشی رزرو و بروز خطا را افزایش می‌دهد. نبود یک راهکار یکپارچه برای مدیریت هم‌زمان امور آموزشی و رفاهی، نیاز به یک سامانه جامع را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

مسئله اصلی

عدم وجود یک سامانه یکپارچه و قابل پیگیری برای مدیریت زمان‌بندی ملاقات‌ها، وضعیت حضور اساتید، درخواست‌های دانشجویان و همچنین انجام خودکار امور تکراری مانند رزرو غذا که باعث:

- تکرار مراجعات حضوری و پیام‌های پراکنده؛
- از دست رفتن فرصت‌های مشاوره‌ای به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق؛
- کاهش شفافیت در روند پاسخ‌دهی اساتید؛
- هدر رفتن زمان دانشجویان برای انجام امور روزمره مانند رزرو غذای دانشگاه؛
- افزایش سردرگمی به دلیل پراکندگی سامانه‌های آموزشی و رفاهی؛

می‌شود.

پیامدها و اهمیت حل مسئله

حل این مسئله می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی موجب:

- صرفه‌جویی در زمان اساتید و دانشجویان،
- بهبود پیگیری وظایف آموزشی،
- افزایش شفافیت در تعاملات،
- یکپارچه‌سازی خدمات آموزشی و رفاهی،
- کاهش خطای انسانی و جلوگیری از فراموشی رزرو غذا،
- و ایجاد بستری مناسب برای تحلیل آماری میزان تعامل و بهبود فرآیندهای آموزشی

گردد.

ترکیب مدیریت ارتباطات آموزشی و فرایندهای روزمره مانند رزرو غذا در یک سامانه واحد، کارایی سیستم دانشگاهی را افزایش داده و تجربه کاربری را به‌شدت بهبود می‌بخشد.

فرضیات و محدوده پروژه

- سامانه مخاطب محور برای اساتید و دانشجویان دانشکده/دانشگاه طراحی می شود؛
- تمرکز اولیه بر مدیریت وضعیت حضور، رزرو/اطلاع رسانی ملاقات ها و پیام سازی ساخت یافته است؛
- قابلیت رزرو غذای دانشگاه به صورت دستی و خودکار (**Auto Reservation**) در سامانه ادغام شده است؛
- تعاملات پشتیبانی شده شامل اعلان ها، تاریخچه درخواست ها و به روز رسانی وضعیت لحظه ای خواهد بود؛
- در صورت نبود API رسمی تغذیه، سرویس شبیه سازی شده رزرو غذا به عنوان یک ماژول مستقل در سیستم عمل می کند.

اهمیت موضوع و ضرورت انجام پروژه

ارتباط مؤثر میان استاد و دانشجو یکی از پایه‌های اصلی موفقیت آموزشی در محیط دانشگاهی است. نبود یک ساختار استاندارد و شفاف برای اعلام وضعیت حضور اساتید، زمان‌بندی ملاقات‌ها و پیگیری درخواست‌ها، به شکل مستقیم بر کیفیت فرایندهای آموزشی و پژوهشی اثر منفی می‌گذارد. این مشکل به‌ویژه در دانشگاه‌هایی که تعداد دانشجویان زیاد و حجم تعاملات روزانه بالا است، بیشتر مشاهده می‌شود.

در وضعیت فعلی، دانشجویان برای دریافت اطلاعاتی مانند زمان حضور استاد، امکان ملاقات، یا دریافت مشاوره آموزشی، معمولاً ناچار به مراجعه حضوری، ارسال پیام‌های متعدد و استفاده از کانال‌های پراکنده هستند. این روش نه تنها باعث اتلاف وقت می‌شود، بلکه در مواردی پیام‌های مهم نادیده گرفته شده یا در حجم بالای درخواست‌ها گم می‌شوند. از سوی دیگر، اساتید نیز به دلیل نبود یک سیستم متمرکز برای سازمان‌دهی درخواست‌ها، با عدم هماهنگی زمانی، فشار کاری و کاهش شفافیت در مدیریت تعاملات مواجه می‌شوند.

ارائه یک سامانه یکپارچه که بتواند وضعیت حضور اساتید، نوبت‌دهی ملاقات‌ها، ثبت درخواست‌ها و اطلاع‌رسانی لحظه‌ای را پشتیبانی کند، علاوه بر رفع چالش‌های موجود، می‌تواند تأثیرات مثبت زیر را به همراه داشته باشد:

- افزایش نظم و شفافیت در تعاملات آموزشی
- جلوگیری از مراجعات حضوری غیرضروری و اتلاف زمان
- بهبود کیفیت خدمات آموزشی از طریق ثبت تاریخچه تعاملات
- ارتقای رضایت اساتید و دانشجویان از فرآیندهای ارتباطی
- ایجاد زیرساخت مناسب برای تحلیل داده‌ها و بهبود مدیریت آموزشی

با توجه به اهمیت زمان‌بندی صحیح در فرآیندهای آموزشی و نقش کلیدی ارتباط مؤثر در عملکرد تحصیلی، توسعه این سامانه برای دانشگاه‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود و می‌تواند بخشی از کمبودهای ساختاری در ارتباطات رسمی دانشگاهی را برطرف کند.

اهداف پروژه

هدف کلی

طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه یکپارچه مبتنی بر وب برای مدیریت ارتباطات آموزشی میان اساتید و دانشجویان که شامل ثبت وضعیت حضور، رزرو ملاقات، مدیریت درخواست‌ها، اطلاع‌رسانی لحظه‌ای و ارائه تاریخچه دقیق تعاملات باشد.

اهداف جزئی (قابل اندازه‌گیری)

اهداف عملکردی (Functional Objectives)

۱. امکان ثبت و به‌روزرسانی وضعیت حضور اساتید به‌صورت لحظه‌ای.
۲. ایجاد سیستم نوبت‌دهی ملاقات شامل ثبت درخواست، تأیید/رد و مشاهده وضعیت.
۳. نمایش برنامه هفتگی استاد به‌صورت ساختاریافته و قابل فهم.
۴. ایجاد داشبورد دانشجو برای مشاهده وضعیت درخواست‌ها، پیام‌ها و برنامه ملاقات.
۵. امکان ارسال اعلان‌های فوری (Notification) از طریق WebSocket.
۶. ثبت تاریخچه کامل تعاملات شامل درخواست‌ها، پاسخ‌ها و زمان‌بندی.
۷. مدیریت پروفایل اساتید شامل اطلاعات تماس، درس، برنامه حضور.
۸. مدیریت دانشجویان شامل ثبت‌نام، احراز هویت، و مشاهده اطلاعات آموزشی استاد.

اهداف غیرعملکردی (Non-functional Objectives)

۱. افزایش سرعت پاسخ‌گویی سیستم با استفاده از معماری بهینه ASP.NET Core.
۲. تضمین پایداری و مقیاس‌پذیری از طریق Docker و امکانات استقرار ابری.
۳. افزایش امنیت اطلاعات با احراز هویت مناسب و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز.
۴. ایجاد رابط کاربری واکنش‌گرا (Responsive) با Bootstrap.
۵. ثبت و ذخیره‌سازی امن اطلاعات در SQL Server با EF Core.
۶. افزایش تجربه کاربری (UX) از طریق جریان کاری ساده و بدون پیچیدگی.

اهداف قابل ارزیابی برای تحویل نهایی

۱. پیاده‌سازی کامل یک وب‌اپلیکیشن قابل استفاده برای استاد و دانشجو
۲. داشبورد مدیریتی با حداقل ۵ قابلیت اصلی (حضور، برنامه هفتگی، درخواست‌ها، اعلان‌ها، تاریخچه)
۳. اتصال بک‌اند و فرانت‌اند با API‌های مستند شده
۴. تحویل نمودارهای ER، Use Case و Class
۵. استقرار نسخه آزمایشی سیستم (Local یا Docker)
۶. پوشش‌دهی حداقل ۴ سناریوی واقعی از تعامل استاد-دانشجو
۷. تحویل مستندات کامل شامل:
 - مستند پیاده‌سازی
 - مستند تحلیل سیستم
 - راهنمای کاربر

نوآوری و تمایز پروژه (Innovation & Uniqueness)

سامانه **Unima** صرفاً یک ابزار ارتباطی ساده نیست؛ بلکه یک بستری هوشمند محسوب می‌شود که تلاش می‌کند چالش‌های رایج میان اساتید و دانشجویان را به صورت یکپارچه، لحظه‌ای و سازمان‌یافته حل کند. نوآوری‌های این پروژه در چند محور اساسی قابل تعریف است:

۱. یکپارچه‌سازی کامل فرایندهای ارتباطی

در بسیاری از دانشگاه‌ها ابزارهای مختلف و پراکنده برای ارتباط وجود دارد (پیام‌رسان‌ها، تابلو اعلانات، مراجعه حضوری و ...). **Unima** این چرخه را در یک پلتفرم واحد ادغام می‌کند:

- وضعیت حضور استاد
- نوبت‌دهی ملاقات
- اطلاع‌رسانی سریع و لحظه‌ای
- تاریخچه تعاملات
- برنامه هفتگی

این ادغام هم‌زمان چند ویژگی در یک سیستم، یک نوآوری کلیدی محسوب می‌شود.

۲. استفاده از ارتباطات لحظه‌ای (Real-Time) با WebSocket

اکثر سیستم‌های دانشگاهی مبتنی بر رفرش صفحه و درخواست‌های سنتی هستند. اما در **Unima** :

- تغییر وضعیت حضور استاد
- اعلام زمان ملاقات
- دریافت پاسخ درخواست
- اعلان‌های مهم

همه به‌صورت لحظه‌ای و بدون نیاز به رفرش نمایش داده می‌شود.

این قابلیت باعث افزایش سرعت، دقت و تجربه کاربری می‌شود.

۳. مدیریت هوشمند وظایف پس‌زمینه با Hangfire

به‌جای اجرای عملیات سنگین یا زمان‌بندی‌شده در مسیر اصلی برنامه، وظایف با Hangfire مدیریت می‌شوند:

- ارسال اعلان دوره‌ای
- پاک‌سازی داده‌های موقت
- ثبت لاگ‌های تحلیلی

۴. معماری مدرن، قابل استقرار و مقیاس پذیر

پروژه با رویکردی مشابه سیستم‌های حرفه‌ای طراحی شده:

- بک اند : **ASP.NET.Core + EF Core**
- فرانت اند : **Bootstrap + JS + jQuery**
- ارتباطات : **API + WebSocket**
- استقرار : **Docker**
- ذخیره‌سازی فایل ها : **Amazon S3**

۵. قابلیت اتصال به سامانه‌های دانشگاهی در آینده

پروژه از ابتدا با یک معماری منعطف طراحی شده که امکان ارتباط با:

- سیستم آموزش
 - سیستم مدیریت کلاس‌ها
 - ثبت‌نام و برنامه‌ریزی دروس
- را در آینده فراهم می‌کند.

۶. رویکرد داده‌محور (Data-Driven)

سامانه قابلیت جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها را دارد:

- میزان حضور استاد
- تعداد درخواست‌ها
- زمان پاسخ‌دهی
- الگوی تعامل دانشجویان

این داده‌ها می‌توانند برای بهبود روند آموزشی و حتی تحلیل عملکرد استفاده شوند.

۷. تمرکز بر تجربه کاربری دانشجو و استاد

در طراحی سیستم سعی شده:

- فرایندها ساده
- مناسب کاربران دانشگاهی
- با کمترین پیچیدگی

باشند.

۸. طراحی UI/UX حرفه‌ای

به منظور استانداردسازی جریان‌های کاربری و دستیابی به یک رابط کاربری یکپارچه، تمام مراحل طراحی بصری سیستم شامل:

- طراحی اولیه و وایرفریم‌ها
- دیزاین صفحات
- طراحی کامپوننت‌ها، فرم‌ها، کارت‌ها و داشبورد
- ساخت الگوهای UX

با استفاده از ابزارهای:

- Adobe Illustrator
- Figma

به صورت کامل انجام شده است. این موضوع باعث شده:

- تجربه کاربری یکپارچه و استاندارد
- تمیز و قابل توسعه بودن فرانت‌اند
- کاهش خطا در پیاده‌سازی
- افزایش سرعت توسعه صفحات

و در نهایت افزایش کیفیت نهایی پروژه حاصل شود.

۹. سیستم رزرو غذای خودکار (Auto Meal Reservation)

یکی از ویژگی‌های نوآورانه سامانه Unima، امکان رزرو خودکار وعده غذایی دانشجویان است. این سیستم با اتصال به وب‌سرویس یا API سامانه تغذیه دانشگاه (یا شبیه‌سازی آن در صورت نبود API) به‌طور خودکار:

- لیست غذاهای موجود را دریافت می‌کند.
- رزرو روزهای آینده را انجام می‌دهد.
- نتیجه را در پروفایل دانشجو ثبت می‌کند.
- در صورت خطا یا عدم موجودی پیام هشدار می‌فرستد.
- رزروهای تکراری یا خطا را مدیریت می‌کند.

این قابلیت موجب:

- کاهش زمان دانشجو
- جلوگیری از فراموشی رزرو
- سهولت در مدیریت وعده‌های غذایی
- افزایش کاربری سامانه، فراتر از یک سیستم ملاقات

می‌شود.

شرح کلی سامانه (System Overview)

سامانه **Unima** یک پلتفرم یکپارچه تحت وب است که با هدف تسهیل، سازماندهی و مدیریت ارتباطات آموزشی میان اساتید و دانشجویان طراحی شده است. این سامانه تمامی مراحل ارتباط را از مشاهده وضعیت حضور استاد تا رزرو و مدیریت ملاقاتها در قالب یک جریان واحد و ساختاریافته ارائه می‌دهد.

نقش‌های اصلی سامانه

در این سیستم دو نقش اصلی وجود دارد:

۱. استاد

استاد در سامانه می‌تواند:

- وضعیت حضور خود را تغییر دهد (حاضر، غایب، جلسه، خارج از دسترس و ...).
- برنامه هفتگی و ساعات کاری خود را ثبت و به‌روزرسانی کند.
- درخواست‌های ملاقات را مشاهده، تأیید یا رد کند.
- اعلان‌ها و پیام‌های فوری ارسال کند.
- تاریخچه تعاملات با دانشجویان را مشاهده کند.
- اطلاعات پروفایل خود را مدیریت کند.

۲. دانشجو

دانشجو در سامانه می‌تواند:

- برنامه هفتگی و وضعیت حضور اساتید را مشاهده کند.
- درخواست ملاقات ثبت کند.
- وضعیت تأیید یا رد شدن درخواست را به‌صورت لحظه‌ای پیگیری کند.
- اعلان‌ها و پیام‌های استاد را دریافت کند.
- پروفایل اساتید، اطلاعات تماس و دروس آن‌ها را مشاهده کند.
- تاریخچه تعاملات و درخواست‌های خود را مشاهده کند.
- رزرو غذای خود را به‌صورت دستی یا خودکار انجام دهد.
- تاریخچه رزرو غذا را مشاهده کند.
- در صورت رزرو خودکار، اعلان لحظه‌ای دریافت کند.
- وضعیت رزرو آینده (Today / Tomorrow / Week) را مشاهده کند.

قابلیت‌های کلیدی سامانه

۱. مدیریت وضعیت حضور اساتید

اسناد وضعیت حضور خود را به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌دهند و این تغییر فوراً برای دانشجویان قابل مشاهده است.

۲. رزرو ملاقات و مدیریت درخواست‌ها

دانشجو می‌تواند براساس برنامه استاد، درخواست ملاقات ثبت کند و استاد نیز امکان تأیید/رد درخواست را دارد. تمام این فرآیند با WebSocket به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود.

۳. برنامه هفتگی و زمان بندی کلاس ها

هر استاد برنامه هفتگی خود را در سیستم ثبت می کند تا دانشجویان بتوانند مناسب ترین زمان ها را مشاهده کنند.

۴. پنل هوشمند اعلان های فوری

ارتباطات سریع استاد و دانشجو شامل یادآوری ها، لغو جلسه، تغییر زمان حضور یا اطلاعیه های مهم با سرعت و دقت بالا ارسال می شود.

۵. داشبورد جامع کاربران

برای هر نقش، داشبورد اختصاصی طراحی شده که اطلاعات مهم را در یک صفحه نمایش می دهد:

- داشبورد استاد: درخواست های فعال، اعلان ها، وضعیت امروز
- داشبورد دانشجو: وضعیت درخواست ها، جلسه های آینده، اعلان ها

۶. تاریخچه کامل تعاملات

تمام درخواست ها، پیام ها و ملاقات ها ثبت می شوند تا شفافیت ارتباطی و امکان بررسی های بعدی وجود داشته باشد.

۷. مدیریت رزرو غذای دانشگاه

سامانه امکان رزرو غذای دانشجو را فراهم می کند. این قابلیت شامل:

- انتخاب غذا
- رزرو دستی
- رزرو خودکار روزانه یا هفتگی
- اعلان موفقیت/عدم موفقیت رزرو
- تاریخچه رزورها

این ویژگی سیستم را چندمنظوره کرده و آن را از سایر سامانه های رایج دانشگاهی متمایز می کند.

جریان کاری (Workflow) اصلی سامانه

سناریوی نمونه:

۱. استاد وضعیت حضور امروز را روی «حاضر» قرار می دهد.
۲. دانشجو وارد پنل شده و وضعیت استاد را مشاهده می کند.
۳. دانشجو درخواست ملاقات ثبت می کند.
۴. استاد درخواست را بررسی کرده و آن را تأیید/رد می کند.
۵. نتیجه تصمیم استاد بدون رفرش و به صورت لحظه ای به دانشجو اطلاع داده می شود.
۶. جلسه ملاقات در تاریخچه هر دو طرف ثبت می شود.

این چرخه مدیریت تعاملات را ساده، سریع و قابل پیگیری می کند

معماری سیستم (System Architecture)

معماری سامانه **Unima** به صورت لایه‌مند و سرویس‌محور طراحی شده است تا امکان توسعه، نگهداری و مقیاس‌پذیری پروژه در آینده فراهم باشد. این معماری شامل سه لایه اصلی است: فرانت‌اند، بک‌اند، و پایگاه داده؛ همچنین سرویس‌هایی مانند **WebSocket**، **Hangfire** و ماژول شبیه‌سازی شده رزرو غذا بخش‌های تکمیلی این ساختار را تشکیل می‌دهند.

۱. معماری کلی سیستم (High-Level Architecture)

معماری کلی پروژه از اجزای زیر تشکیل شده است:

Frontend (Client-Side)

- تکنولوژی‌ها: **HTML** , **CSS** , **Bootstrap** , **JS** , **jQuery**
- رابط کاربری طراحی شده با **Figma + Illustrator**
- نمایش داشبورد استاد و دانشجو
- نمایش وضعیت حضور به صورت real-time
- ارسال درخواست‌ها به API بک‌اند
- دریافت اعلان‌های لحظه‌ای از **WebSocket**
- پنل رزرو غذا و مشاهده تاریخچه

Backend (Server-Side — ASP.NET Core)

- ساختار لایه‌ای (Layered Architecture):
 - **Presentation Layer** (Controllers, Hubs)
 - **Application Layer** (Services, DTOs)
 - **Domain Layer** (Entities)
 - **Infrastructure Layer** (EF Core, Repositories)
- ماژول‌ها:
 - Professor Module
 - Student Module
 - Presence & Schedule Module
 - Meeting Request Module
 - Notification & WebSocket Module
 - Meal Reservation Module (Simulated API)
 - Background Worker Module (Hangfire)
 - File Storage Module (Amazon S3)

Database (SQL Server)

- ذخیره سازی جداول:
 - کاربران
 - اساتید و دانشجویان
 - درخواست های ملاقات
 - وضعیت حضور روزانه
 - اعلان ها
 - تاریخچه رزرو غذا
 - مدیریت با Migration + EF Core

۲. معماری سیستم رزرو غذای خودکار (Simulated Meal Reservation API)

Meal Reservation Service

این سرویس دارای وظایف زیر است:

- شبیه سازی API سامانه غذا
- ارائه لیست غذاهای روز
- شبیه سازی محدودیت ها (مثلاً ظرفیت، زمان مجاز رزرو)
- ثبت رزرو در دیتابیس
- ارسال نتیجه رزرو به دانشجو
- تعامل با Hangfire برای رزرو خودکار روزانه یا هفتگی

Hangfire Integration

- اجرای رزرو خودکار هر روز ساعت مشخص
- ارسال اعلان هنگامی که رزرو موفق / ناموفق باشد
- ثبت لاگ برای بررسی عملکرد سیستم

Workflow رزرو غذا

۱. سیستم زمان رزرو را از Hangfire Trigger دریافت می کند.
۲. لیست غذا از مازول شبیه سازی به دست می آید.
۳. رزرو انجام می شود.
۴. نتیجه رزرو در دیتابیس ذخیره می شود.
۵. اعلان فوری از طریق WebSocket برای دانشجو ارسال می شود.
۶. نتیجه در پنل دانشجو نمایش داده می شود.

۳. ارتباطات بین اجزا (Component Interaction)

Communication Flow

- فرانت‌اند $\rightarrow \leftarrow$ API
- فرانت‌اند $\rightarrow \leftarrow$ WebSocket Hub (Announcements, Updates)
- API $\leftrightarrow$ Database
- Hangfire $\leftrightarrow$ Meal Reservation Service
- Backend $\leftrightarrow$ Amazon S3 (File Uploads)

تمامی ارتباطات بین کلاینت و سرور کاملاً RESTful بوده و برای اعلان‌ها از **WebSocket** استفاده شده است.

۴. طراحی UI/UX در معماری پروژه

طراحی UI/UX بخش رسمی معماری پروژه محسوب می‌شود:

- وایرفریم‌های دقیق با **Figma**
- شماتیک صفحه‌ها و کامپوننت‌ها با **Adobe Illustrator**
- تطبیق کامل طراحی با **Bootstrap** جهت پیاده‌سازی سریع
- طراحی با تمرکز روی:
 - حداقل‌گرایی (Minimal UI)
 - خوانایی
 - جریان ساده کاربری برای دانشجو و استاد

این نشان می‌دهد پروژه فقط توسعه نیست؛ یک **محصول واقعی** است.

۵. دلیل انتخاب معماری

این معماری به دلایل زیر انتخاب شده است:

- توسعه‌پذیری و جداسازی مسئولیت‌ها
- سرعت بالا در **API**
- امکان استقرار در **Docker**
- قابلیت اضافه کردن سرویس‌های جدید مثل تغذیه، نمرات، مشاوره و...
- همخوانی با معماری سیستم‌های دانشگاهی واقعی
- پشتیبانی عالی از real-time functionalities

تکنولوژی‌های مورد استفاده در پروژه

معماری فنی سامانه **Unima** بر پایه ابزارها و فناوری‌های مدرن توسعه نرم‌افزار طراحی شده است. انتخاب این فناوری‌ها با هدف دستیابی به عملکرد بالا، توسعه‌پذیری، سهولت نگهداری و امکان گسترش سیستم در آینده انجام شده است.

لایه فرانت‌اند (Front-End)

HTML5

- برای ساختاردهی صفحات، سازگار با تمام مرورگرها.

CSS3

- برای استایل‌دهی، طراحی ظاهری و ایجاد تجربه کاربری مناسب.

Bootstrap

- توسعه سریع UI
- واکنش‌گرایی کامل (Mobile-First)
- پشتیبانی از کامپوننت‌های آماده

انتخاب Bootstrap سرعت پیاده‌سازی را بالا می‌برد و باعث می‌شود UI مطابق طراحی‌های

Figma/Illustrator پیاده شود.

JavaScript (Vanilla JS)

- مدیریت تعاملات کاربری
- برقراری ارتباط با API
- نمایش داده‌ها و بروزرسانی لحظه‌ای (WebSocket)

انتخاب در سطح پایه (بدون فریم‌ورک سنگین) برای افزایش سادگی پروژه و سرعت یادگیری و پیاده‌سازی

jQuery

jQuery به عنوان یک کتابخانه جاوااسکریپت سبک و پرکاربرد در پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. دلایل انتخاب آن:

- ساده‌سازی عملیات DOM
- استفاده راحت‌تر از AJAX برای ارتباط با API
- سازگاری بیشتر با مرورگرها
- کاهش پیچیدگی برخی عملیات نسبت به JavaScript خام
- سرعت توسعه بالاتر در فرم‌ها، مودال‌ها و کامپوننت‌ها

این کتابخانه در کنار Bootstrap و JavaScript خام استفاده شده تا توسعه بخش‌های تعاملی صفحات (مثل فرم‌ها و درخواست‌ها) با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

Figma + Adobe Illustrator

ابزارهای استاندارد طراحی UI/UX برای:

- طراحی وایرفریم‌ها
- طراحی صفحات و کامپوننت‌ها
- تولید پروتوتایپ با قابلیت پیاده‌سازی مستقیم

به همین دلیل ظاهر سیستم حرفه‌ای، یکپارچه و استاندارد است.

لایه بک‌اند (Back-End)

- C#
زبان اصلی توسعه، قدرتمند و مناسب برای پروژه‌های سازمانی با ساختار جدی.
- ASP.NET Core
فریم‌ورک مدرن، سبک و سریع برای ساخت API ها و سرویس‌های وب.
دلایل انتخاب:
- سرعت بالا
- Cross-platform
- پشتیبانی از WebSocket
- امنیت و ساختار استاندارد
- Entity Framework Core (EF Core)
ORM مبتنی بر الگوهای Repository و Unit of Work.
مزایا:
- کاهش خطاهای SQL
- مدیریت سریع دیتابیس
- Migration
- نگهداری آسان
- AutoMapper
• برای تبدیل خودکار Entity $\leftrightarrow$ DTO
باعث تمیز شدن کدها و جداسازی لایه‌ها می‌شود.
- Hangfire
برای اجرای وظایف پس‌زمینه:
- رزرو غذای خودکار
- ارسال اعلان‌ها
- اجرای وظایف زمان‌بندی شده
- پاک‌سازی داده‌ها
- WebSocket (SignalR)
برای ارسال پیام‌ها و وضعیت‌ها به صورت لحظه‌ای، مثل:
- تغییر وضعیت حضور استاد
- نتیجه تأیید/رد ملاقات
- اعلان رزرو غذای خودکار
- این ویژگی بخش real-time پروژه است.

لایه پایگاه داده (Database)

- SQL Server
انتخاب به دلیل:

- سازگاری عالی با EF Core
 - قدرت بالا در مدیریت روابط پیچیده
 - امنیت بالا
 - مقیاس پذیری
 - استفاده گسترده در محیط های سازمانی
 - T-SQL
- برای ساخت Query های بهینه و Stored Procedure های لازم.

ذخیره سازی فایل ها

- Amazon S3
- برای ذخیره سازی:
- تصاویر پروفایل
 - فایل های ضمیمه
- مزایا:

- سرعت بالا
- امنیت مناسب
- مقیاس پذیری راحت
- سازگاری با ASP.NET Core

استقرار و زیرساخت (Deployment Infrastructure)

- Docker
- برای:
- اجرای ایزوله سرویس ها
 - استقرار سریع
 - حمل پذیری (Portable Deployment)
 - کاهش اختلاف بین محیط توسعه و سرور

پروژه با Docker قابل اجرا و قابل استقرار در هر سروری است.

سرویس شبیه سازی رزرو غذا (Simulated Meal Reservation API)

با توجه به نبود API رسمی سامانه تغذیه دانشگاه، یک سرویس شبیه سازی شده ایجاد شده است که:

- رفتار سیستم اصلی را تقلید می کند.
- محدودیت های رزرو را اعمال می کند.
- امکان رزرو خودکار را فراهم می کند.
- با Hangfire یکپارچه شده است.

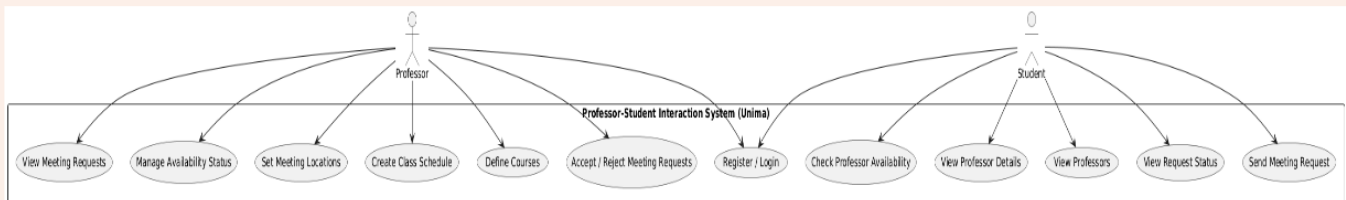
این راهکار پروژه را واقعی اما قابل اجرا نگه می دارد.

نمودارهای پروژه

نمودارهای تحلیل و طراحی نقش مهمی در مستندسازی پروژه دارند و ساختار سامانه، نقش‌ها، روابط و موجودیت‌ها را مشخص می‌کنند. در سامانه Unima سه دسته نمودار اصلی شامل *Use Case Diagram*، *ER Diagram* و *Class Diagram* مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

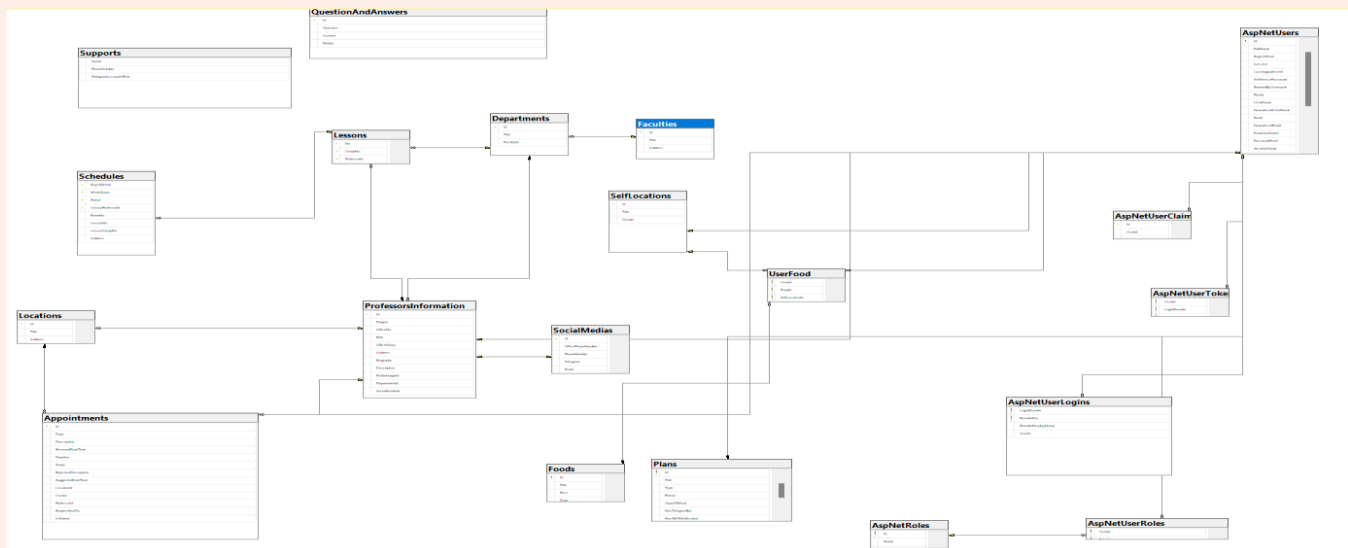
«نمودارهای زیر از تحلیل واقعی پروژه استخراج شده و به صورت حرفه‌ای در Figma و Adobe Illustrator طراحی شده‌اند»

نمودار Use Case سامانه Unima



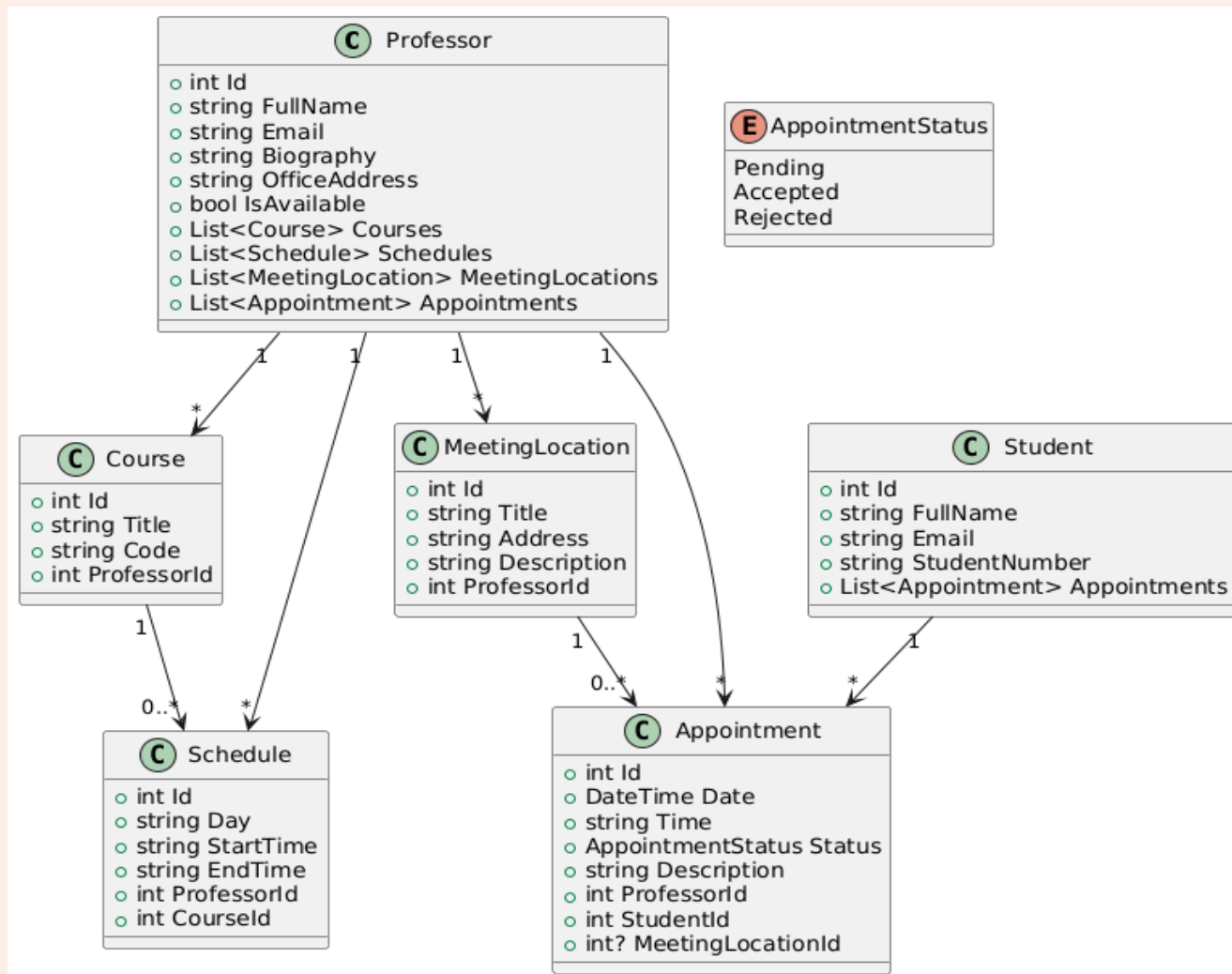
این نمودار تعامل میان بازیگران اصلی سامانه شامل استاد، دانشجو و سیستم (*Hangfire Worker*) را نمایش می‌دهد. در این نمودار سناریوهای کلیدی مانند ثبت وضعیت حضور، ارسال درخواست ملاقات، تأیید یا رد درخواست، ارسال اعلان‌های لحظه‌ای و رزرو غذای خودکار مشخص شده‌اند. این مدل رفتارهای اصلی سیستم را از دید کاربر نشان می‌دهد و مرجع اصلی طراحی سناریوهای نرم‌افزار محسوب می‌شود.

نمودار ER سامانه Unima



این نمودار موجودیت‌های اصلی پایگاه داده سامانه Unima و روابط بین آنها را نشان می‌دهد. موجودیت‌هایی مانند کاربران، اساتید، دانشجویان، برنامه هفتگی، درخواست‌های ملاقات، وضعیت حضور، اعلان‌ها و رزرو غذای خودکار در این مدل تعریف شده‌اند. ارتباطات یک‌به‌چند و یک‌به‌یک به دقت مشخص شده و این ساختار مبنای طراحی دیتابیس در SQL Server قرار گرفته است.

نمودار Class سامانه Unima



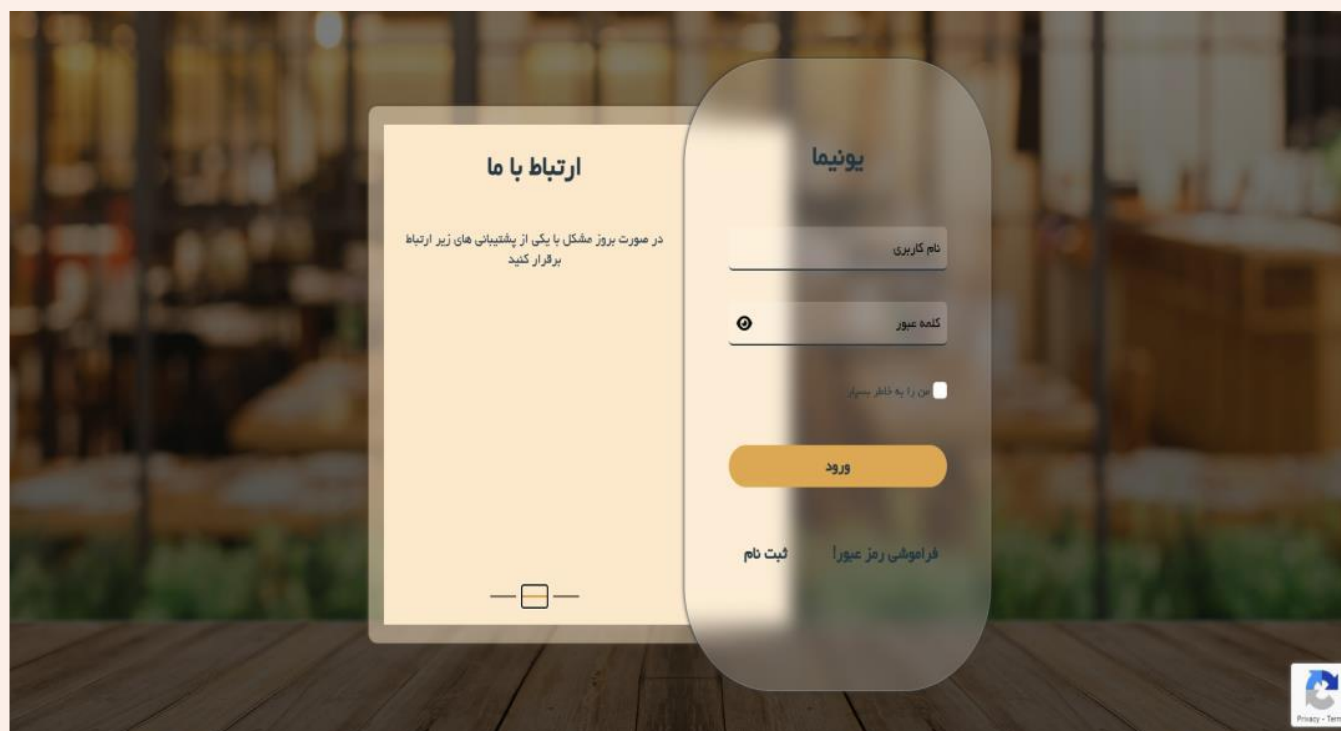
در این نمودار ساختار کلاس‌های اصلی سیستم و روابط میان آن‌ها نمایش داده شده است. کلاس‌هایی مانند *Professor*، *Student*، *Appointment*، *Course*، *AppointmentStatus*، *MeetingLocation* اصول شی‌گرایی مدل‌سازی شده‌اند. این نمودار پایه اصلی پیاده‌سازی در لایه *Domain* و *Services* پروژه است و وابستگی‌ها و وراثت‌ها را به صورت دقیق مشخص می‌کند.

نمونه صفحات سامانه (UI Samples)

طراحی رابط کاربری سامانه Unima با استفاده از ابزارهای حرفه‌ای مانند **Figma** و **Adobe Illustrator** انجام شده است. در این بخش نمونه‌هایی از صفحات اصلی سیستم ارائه شده‌اند که بیانگر جریان کاربری (User Flow)، سبک طراحی (Design Style) و ساختار کلی UI هستند. طراحی صفحات بر اساس اصول سادگی، خوانایی، و تجربه کاربری مناسب برای نقش‌های مختلف انجام شده است.

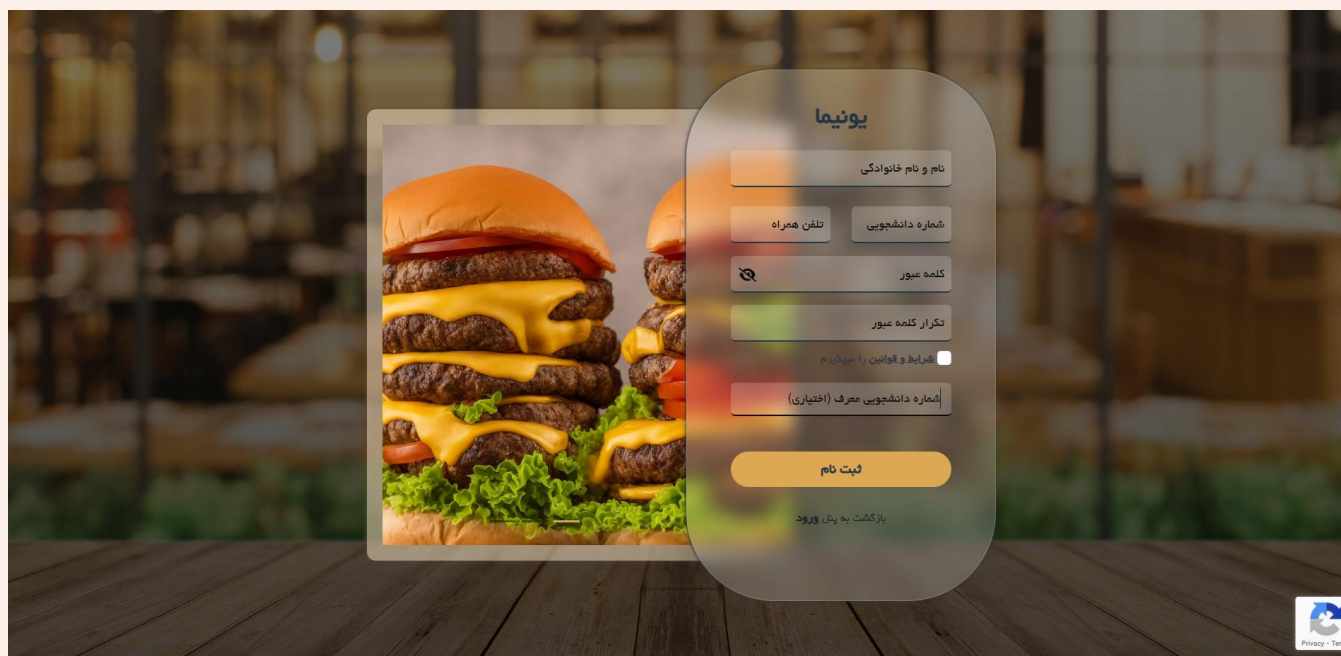
صفحه ورود (Login Page)

صفحه ورود کاربران به سامانه



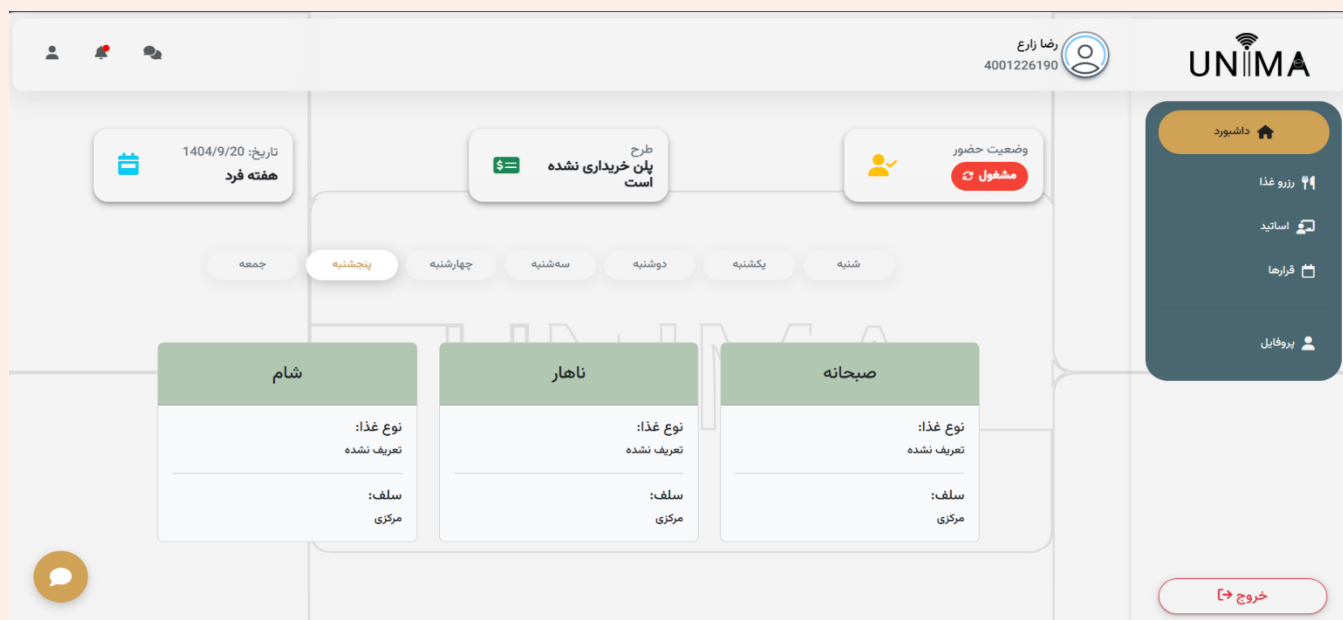
در این صفحه کاربران (اساتید و دانشجویان) می‌توانند با وارد کردن اطلاعات هویتی وارد سامانه شوند. طراحی فرم ورود ساده، مینیمال و سازگار با موبایل است. این صفحه از توکن‌های امنیتی و اعتبارسنجی سمت فرانت‌اند و بک‌اند برای جلوگیری از ورودهای غیرمجاز استفاده می‌کند.

صفحه ثبت نام (Register Page)



این صفحه امکان ثبت نام اولیه کاربران در سامانه را فراهم می‌کند. طراحی فرم ثبت نام به صورت ساده، قابل فهم و سازگار با موبایل انجام شده است. اطلاعات اولیه شامل نام، ایمیل، شماره دانشجویی یا مشخصات استاد، نقش کاربری و رمز عبور از طریق این صفحه جمع‌آوری می‌شود. اعتبارسنجی داده‌ها هم در سمت فرانت‌اند (jQuery + JavaScript) و هم در سمت بک‌اند (ASP.NET Core) انجام می‌شود. پس از ثبت موفق اطلاعات، حساب کاربری در پایگاه داده ایجاد شده و کاربر با هدایت خودکار وارد صفحه Dashboard خود می‌شود.

دانشبورد دانشجو (Student Dashboard)

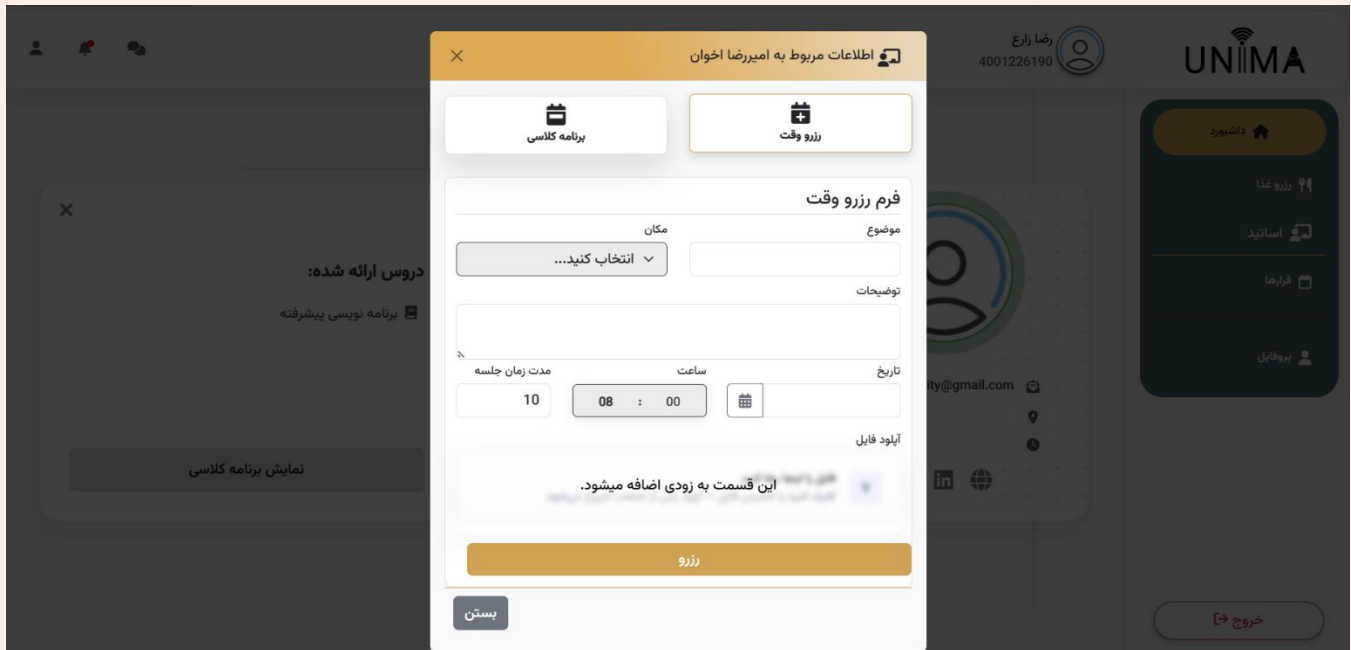


The screenshot displays the Student Dashboard of the UNIMA system. At the top, the user is identified as 'رضا زارع' (Reza Zare) with the ID '4001226190'. The dashboard includes several key sections:

- Calendar:** Shows the date '1404/9/20' and the day 'هفته فرد' (Friday week).
- Shopping Cart:** A section titled 'طرح پلن خریداری نشده است' (Plan not purchased).
- Attendance Status:** A section titled 'وضعیت حضور' (Attendance status) with a 'مشغول' (Busy) status.
- Navigation Menu:** A sidebar on the right with options: 'دانشبورد' (Dashboard), 'رزرو غذا' (Reserve food), 'اساتید' (Teachers), 'قزارها' (Classes), and 'پروفایل' (Profile).
- Meal Schedule:** A central section showing meal plans for 'صبحانه' (Breakfast), 'ناهار' (Lunch), and 'شام' (Dinner). Each meal type has fields for 'نوع غذا: تعریف نشده' (Food type: Not defined) and 'سلف: مرکزی' (Cafeteria: Central).
- Day Navigation:** A row of buttons for the days of the week: 'شنبه' (Sunday), 'یکشنبه' (Monday), 'دوشنبه' (Tuesday), 'سه‌شنبه' (Wednesday), 'چهارشنبه' (Thursday), 'پنجشنبه' (Friday), and 'جمعه' (Saturday).
- Exit Button:** A red button labeled 'خروج' (Exit) at the bottom right.

دانشجو در این صفحه می‌تواند وضعیت لحظه‌ای حضور اساتید، درخواست‌های ملاقات ثبت‌شده، اعلان‌های اخیر، و وضعیت رزرو غذای خود را مشاهده کند. طراحی ساده و یکپارچه باعث می‌شود دانشجو بدون پیچیدگی به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد.

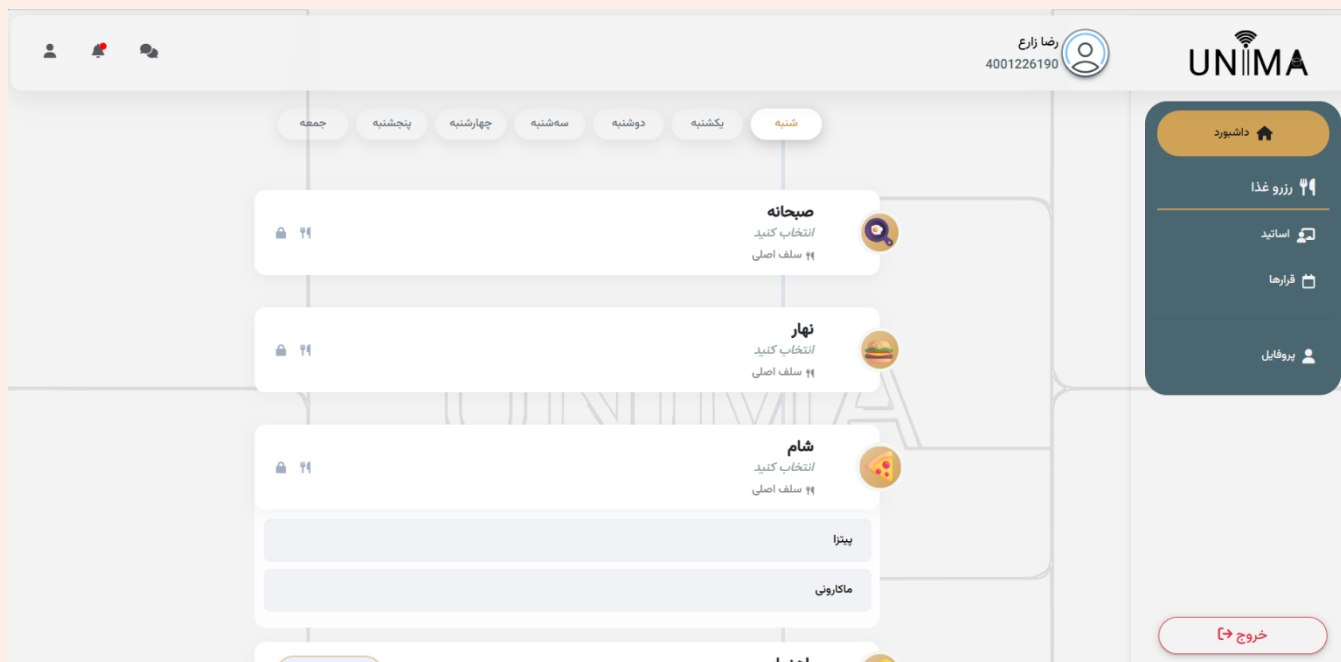
صفحه درخواست ملاقات (Meeting Request Page)



The screenshot displays a web application interface for requesting a meeting. A modal window titled 'اطلاعات مربوط به امیررضا اخوان' (Information related to Amirreza Akhavan) is open, showing a form for 'فرم رزرو وقت' (Meeting Request Form). The form includes fields for 'مکان' (Location) with a dropdown menu, 'موضوع' (Topic), 'توضیحات' (Comments), 'تاریخ' (Date), and 'ساعت' (Time). The time is set to 08:00. A 'رزرو' (Reserve) button is at the bottom of the form. The background shows a sidebar with navigation links like 'دانشور' (Student), 'رزرو شما' (Your Reservations), 'اساتید' (Professors), 'فرارها' (Departments), and 'پروفایل' (Profile). The main content area shows a 'درس ارائه شده:' (Course presented:) section.

این صفحه امکان ثبت درخواست ملاقات با استاد را فراهم می‌کند. دانشجو می‌تواند زمان پیشنهادی را انتخاب کرده و توضیحات لازم را اضافه کند. پس از ارسال، پیام تأیید یا رد درخواست به صورت لحظه‌ای از طریق WebSocket دریافت می‌شود.

صفحه رزرو غذای دانشگاه (Meal Reservation Page)



این صفحه بخشی از قابلیت ویژه سامانه Unima است که امکان رزرو غذای دانشجویی را فراهم می‌کند. دانشجو می‌تواند غذا را به صورت دستی انتخاب کند یا قابلیت «رزرو خودکار» را فعال کند تا سیستم از طریق Hangfire رزرو روزانه را انجام دهد. نتیجه رزرو و تاریخچه آن در همین صفحه نمایش داده می‌شود.

صفحه اعلانها (Notifications Page)

امیررضا اخوان
4001226062

X
رد شده 5

✓
تایید شده 4

★
ستاره‌دار 2

📄
همه 14

●	تاریخ	موضوع	نام کاربر	اقدامات
●	1404/6/27	موضوع: تست	امیررضا اخوان	☆
●	1404/6/27	موضوع: تست	امیررضا اخوان	★
●	1404/6/27	موضوع: تست	امیررضا اخوان	☆
●	1404/6/31	موضوع: تست متن طولانیییییییییییی	امیررضا اخوان	★
●	1404/7/30	موضوع: تست	امیررضا اخوان	☆
●	1404/7/30	موضوع: تست	امیررضا اخوان	☆
●	1404/7/30	موضوع: تست	امیررضا اخوان	☆
●	1404/7/30	موضوع: تست	امیررضا اخوان	☆

داشبورد 🏠

رزرو غذا 🍴

اساتید 👤

قرارها 📅

پروفایل 👤

خروج →

در این صفحه همه اعلان‌های ارسال شده از سوی استاد یا سیستم نمایش داده می‌شود. اعلان‌های مربوط به درخواست‌های ملاقات، تغییر وضعیت حضور، رزرو غذا و پیام‌های مهم آموزشی در این بخش جمع‌آوری و ذخیره می‌شوند.

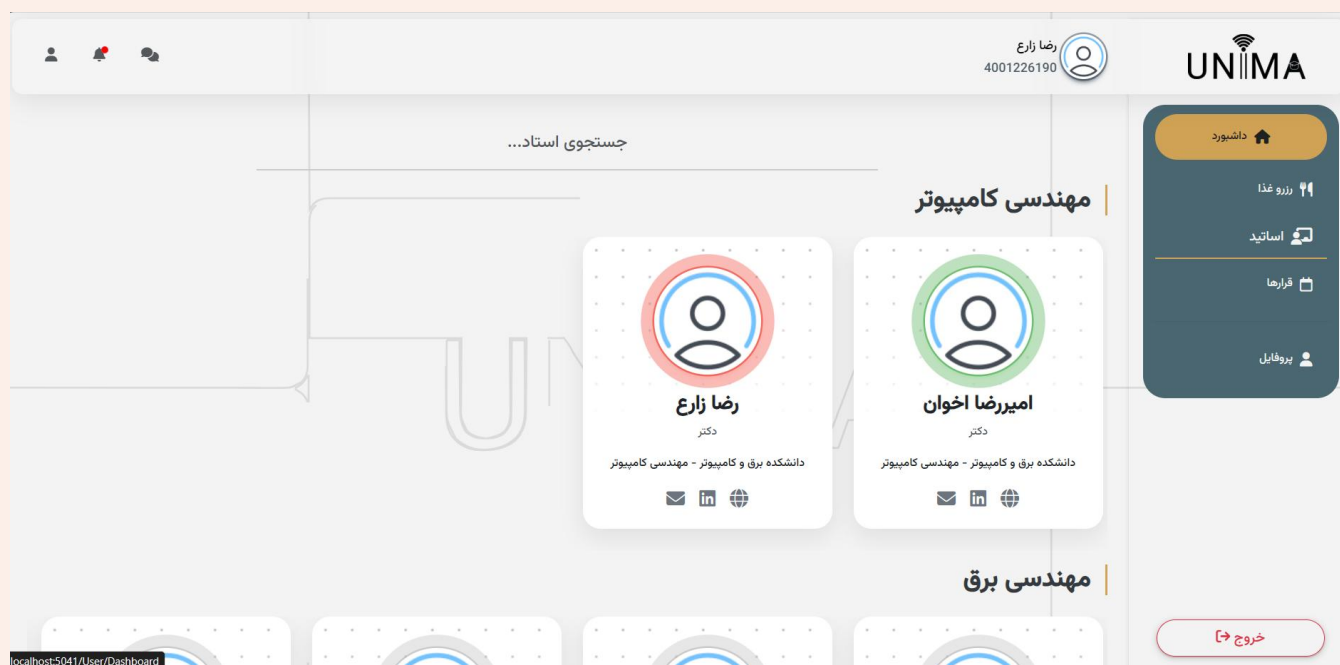
صفحه پروفایل کاربر (User Profile Page)

The screenshot displays the UNIMA mobile application interface. At the top, there is a header bar with a user profile icon, a notification bell, and a chat bubble on the left. On the right, the user's name 'رضا زارع' (Reza Zare) and ID '4001226190' are shown next to a circular profile picture. The main content area is titled 'اطلاعات شخصی' (Personal Information) and contains a list of user details in a two-column format. Each item has a text label and a value, with a small edit icon (pencil) to the right of the value. The details include: Name and Family Name (رضا زارع), Email (ایمیل ثبت نشده), Mobile Number (شماره موبایل: 09159837572), Password (رمز عبور: *****, with a 'Show/Hide' toggle), Address (راه های ارتباطی: تهران, خیابان ولیعصر, پلاک ۱۳۳, واحد ۱۰), and Courses (تعداد کلاس: ۱). A sidebar on the right contains a home icon and the text 'داشبورد', followed by menu items: 'رزو غذا', 'اساتید', 'قارها', and 'پروفایل'. At the bottom right, there is a red button labeled 'خروج' (Logout).

اطلاعات شخصی	اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی	رضا زارع
ایمیل	ایمیل ثبت نشده
شماره موبایل	4001226190
رمز عبور	09159837572
آدرس	تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۳۳، واحد ۱۰
تعداد کلاس	۱

این صفحه اطلاعات شخصی کاربر شامل نام، شماره دانشجویی یا اطلاعات استاد، بخش مربوطه، تصویر پروفایل، اطلاعات تماس و تنظیمات حساب را نمایش می‌دهد. طراحی صفحه پروفایل با تمرکز بر نمایش واضح اطلاعات و امکان ویرایش سریع انجام شده است. اطلاعات از طریق API دریافت شده و امکان به‌روزرسانی آن‌ها در لحظه فراهم است. تصاویر پروفایل کاربران نیز از طریق سرویس Amazon S3 ذخیره و بارگذاری می‌شوند.

صفحه لیست اساتید (Professors List Page)



در این صفحه دانشجویان می‌توانند فهرست کامل اساتید را مشاهده کنند. برای هر استاد کارت اطلاعاتی شامل نام، رشته یا گروه آموزشی، وضعیت حضور لحظه‌ای، ساعت‌های ملاقات و لینک مشاهده پروفایل قرار داده شده است. این بخش به صورت کاملاً واکنش‌گرا طراحی شده و با دریافت داده‌ها از API، اطلاعات اساتید را به صورت Real-Time به روزرسانی می‌کند. همچنین دانشجویان می‌توانند با کلیک روی هر کارت، وارد صفحه پروفایل یا ثبت درخواست ملاقات شوند.

صفحه نمایش برنامه کلاسی (Class Schedule Page)

اطلاعات مربوط به امیررضا اخوان

برنامه کلاسی

رزرو وقت

هفته فرد
هفته زوج

روز / ساعت	08:00 - 06:00	10:00 - 08:00	12:00 - 10:00	14:00 - 12:00	16:00 - 14:00	18:00 - 16:00	20:00 - 18:00	22:00 - 20:00
شنبه				برنامه نویسی پیشرفته (فرد) کلاس 108				
یکشنبه								
دوشنبه								
سه‌شنبه					برنامه نویسی پیشرفته کلاس 204		برنامه نویسی پیشرفته (زوج) کلاس 105	
چهارشنبه								
پنجشنبه								
جمعه								

بستن

این صفحه برنامه هفتگی اساتید یا دانشجویان را به صورت جدول زمان‌بندی شده نمایش می‌دهد. طراحی این جدول به گونه‌ای است که ساعات روز و روزهای هفته به‌وضوح مشخص شده و کلاس‌ها با رنگ‌بندی استاندارد نشان داده می‌شوند. با انتخاب هر کلاس، اطلاعات دقیق‌تری مانند نام درس، استاد، زمان و مکان کلاس نمایش داده می‌شود. این بخش به‌طور مستقیم از داده‌های ثبت‌شده در سیستم بازگذاری می‌شود و قابلیت تطابق با برنامه‌های مختلف آموزشی را دارد.

نتیجه گیری و جمع بندی

پروژه **Unima** با هدف ایجاد یک بستر یکپارچه و هوشمند برای مدیریت ارتباطات آموزشی میان اساتید و دانشجویان طراحی شده است. این سامانه تلاش می کند چالش های رایج محیط دانشگاهی مانند عدم اطلاع رسانی دقیق، پراکندگی اطلاعات، نبود ساختار مناسب برای نوبت دهی ملاقات و زمان بر بودن ارتباطات غیررسمی را به صورت اصولی برطرف کند و تجربه ای ساده، سریع و قابل اعتماد را برای کاربران فراهم سازد.

سامانه **Unima** با استفاده از معماری مدرن و فناوری های روز از جمله **Amazon**، **EF Core**، **WebSocket**، **ASP.NET Core**، **S3**، **Hangfire**، **Docker** و نیز طراحی بصری حرفه ای در **Figma** و **Adobe Illustrator** توسعه یافته است. ترکیب این ابزارها باعث شده پروژه علاوه بر جنبه یک تمرین دانشگاهی، به یک محصول کاربردی و قابل گسترش تبدیل شود که قابلیت به کارگیری در محیط های واقعی دانشگاهی را دارد.

افزودن قابلیت **رزرو خودکار غذای دانشجویی** نیز یکی از نوآوری های برجسته این سیستم است که آن را از سامانه های مشابه متمایز می سازد. این ویژگی نه تنها به ساده سازی فرایندهای روزانه دانشجویان کمک می کند، بلکه نشان دهنده امکان توسعه سیستم به سمت کاربردهای بیشتر و یکپارچه سازی سرویس های مختلف دانشگاهی است.

با اجرای این پروژه، انتظار می رود:

- فرآیند ملاقات اساتید و دانشجویان ساختارمند و قابل پیگیری شود
- اطلاع رسانی وضعیت حضور و درخواست ها به صورت لحظه ای انجام گیرد
- تعاملات آموزشی شفاف تر و منظم تر مدیریت شوند
- زمان دو طرف (استاد و دانشجو) به شکل مؤثرتری صرف فعالیت های آموزشی شود
- و در آینده امکان اتصال پروژه به سایر سامانه های دانشگاهی نیز فراهم گردد

در مجموع، پروژه **Unima** می تواند به عنوان یک زیرساخت رسمی برای مدیریت ارتباطات آموزشی در دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ساز توسعه سرویس های هوشمندتر در حوزه آموزش عالی باشد.

منابع و لینک ها

[ریویزیتوری گیت هاب پروژه](#) 

ابزار های مورد استفاده:

<https://www.figma.com> 

<https://www.adobe.com/products/illustrator> 

<https://www.docker.com> 